



Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Engineering Science
School of Electrical and Computer Engineering
Dept. of Electrical and Computer Engineering

Fourth Year Engineering Project

PDR Report

Project name - Geometric shaping in the FSO turbulent channel

Project number:	s-2025-123 / p-2026-093
Students (name & ID):	Dolev Ishay 211721451 Adi Shlomo 211619226
Supervisors:	Prof Derevyanko Stanislav
Submitting date:	16.11.25

Geometric shaping in the FSO turbulent channel

Students Names: Ishay Dolev, Shlomo Adi

dolevish@post.bgu.ac.il

Adviser name: Prof Derevyanko Stanislav

Background: Free-space optical (FSO) communication enables high data rates but suffers from random attenuation due to atmospheric turbulence and additive white Gaussian noise (AWGN). Under weak turbulence, the intensity fading is well-modeled by a log-normal distribution.

Purpose: The project aims to improve the theoretical channel capacity, expressed as the Average Mutual Information (AMI), for an FSO system operating under weak turbulence and AWGN, by optimizing the structure of the transmitted constellation.

Objectives: To find the optimal locations of M points in a one-dimensional intensity modulation constellation that maximize the AMI for the given channel model, subject to a fixed average transmit power constraint and assuming uniform-probability symbols.

The innovation: Applying the Geometric Shaping (GS) technique, proven effective in other channels, specifically to the FSO channel model with log-normal turbulence and AWGN, using the Simulated Annealing (SA) optimization algorithm.

Proposed method: We use geometric shaping (GS) for a positive M -PAM constellation, optimizing the symbol locations to maximize AMI under a fixed average-power constraint, via simulated annealing (SA). Within each SA iteration, AMI is estimated by nested Monte Carlo with Gauss–Hermite quadrature (MC+GH) for efficient evaluation of the conditional likelihood, and validated by Monte Carlo with tabulated/interpolated likelihood on a nonuniform y -grid (MC-via-grid).

Expected results: The project is expected to show that the GS constellation achieves a higher AMI value than a standard PAM constellation for the same FSO channel, power, and number of points M , thereby offering the potential for higher data transmission rates.

Key words: FSO, Geometric Shaping, Constellation Optimization, Log-Normal Fading, AMI, Simulated Annealing, Intensity Modulation, AWGN, Channel Capacity, Turbulence.

עיצוב גאומטרי בערוץ טורבולנטי בתקשורת אופטית במרחב חופשי

שמות הסטודנטים: ישי דולב, שלמה עדי

שם המנחה: פרופ' דרביאנקו סטניסלב

dolevish@post.bgu.ac.il

רקע: תקשורת אופטית בחלל חופשי (FSO) מאפשרת קצבי נתונים גבוהים אך סובלת מהנחתות אקראיות עקב טורבולנציה אטמוספירית ורעש גאומטרי אדיטיבי (AWGN). במצב של טורבולנציה חלשה, הנחתת העוצמה מתוארת היטב על ידי התפלגות לוג-נורמלית.

מטרה: הפרויקט נועד לשפר את קיבולת הערוץ התאורטית, המבוססת על ידי האינפורמציה ההדדית הממוצעת (AMI), במערכת FSO הפועלת בתנאי טורבולנציה חלשה ורעש AWGN, באמצעות אופטימיזציה של מבנה הקונסטלציה המשודרת.

יעדים: למצוא את המיקומים האופטימליים של M נקודות בקונסטלציית אפנון עוצמה חד-ממדית שממקסמים את ה-AMI בערוץ הנתון, תחת אילוף של הספק שידור ממוצע קבוע ובהנחת סימבולים אחידים-הסתברות.

החידוש: יישום שיטת העיצוב הגאומטרי (GS), שהוכחה כיעילה בערוצים אחרים, ספציפית למודל הערוץ של FSO עם טורבולנציה לוג-נורמלית ורעש AWGN, תוך שימוש באלגוריתם אופטימיזציה מסוג Simulated Annealing (SA).

השיטה המוצעת: נשתמש בעיצוב גאומטרי (GS) לקונסטלציית M-PAM חיובי, כאשר מיקומי הסמלים מותאמים כדי למקסם AMI תחת אילוף עוצמה ממוצעת קבוע, באמצעות SA. בכל איטרציית SA נחשב את ה-AMI בעזרת מונטה-קרלו מקונן עם קוודרטורת גאוס-הרמיט (MC+GH) לחישוב יעיל של הנראות המותנית (conditional likelihood), ויאומת באמצעות מונטה קרלו (Monte Carlo) עם נראות (likelihood) מטבלה \מאינטרפולציה (tabulated/interpolated) על גבי רשת y לא-אחידה (MC-via-grid).

תוצאות צפויות: הפרויקט צפוי להראות שקונסטלציית GS משיגה ערך AMI גבוה יותר מקונסטלציית PAM סטנדרטית באותו ערוץ FSO, הספק וכמות נקודות M, ובכך תציע פוטנציאל לקצב העברת נתונים גבוה יותר.

מילות מפתח: תקשורת אופטית בחלל חופשי (FSO), עיצוב גאומטרי (GS), אופטימיזציית קונסטלציה, דעיכות לוג-נורמליות, אינפורמציה הדדית ממוצעת (AMI), הרפיה מדומה (SA), אפנון עוצמה, רעש גאומטרי לכן אדיטיבי (AWGN), קיבולת ערוץ, טורבולנציה.

Research Proposal

Geometric shaping in the FSO turbulent channel

Research Topic: The research topic is the optimization of constellation geometry for Intensity Modulation/Direct Detection (IM/DD) communication systems operating over Free-Space Optical (FSO) channels impaired by weak atmospheric turbulence and Additive White Gaussian Noise (AWGN). Specifically, we aim to maximize the Average Mutual Information (AMI), a measure of channel capacity, by strategically positioning the constellation points (Geometric Shaping) under an average power constraint.

Technology: The project utilizes Free-Space Optical (FSO) communication technology, which employs intensity-modulated laser beams for point-to-point atmospheric data transmission. The specific system configuration is based on Intensity Modulation/Direct Detection (IM/DD), where data is encoded onto the optical power and recovered using a photodetector.

Mathematical Research Model:

Channel Input/Output:

The input is a transmitted optical intensity x chosen from a positive, discrete M-ary constellation $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_M\}$ with uniform probability $P(x_i) = 1/M$.

The output is the received electrical signal y , which is a continuous real value.

Channel Equation:

The relationship between input and output is given by $y = hRx + n$.

Where:

x is the transmitted intensity ($x > 0$).

h is the random channel state (fading).

R is the detector's responsivity.

n is additive white Gaussian noise $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Component Distributions:

Channel Fading h : A positive random variable representing intensity attenuation due to weak turbulence. It follows a log-normal distribution, meaning its logarithm

$$t = \ln(h) \sim \mathcal{N}(\mu_t, \sigma_t^2) \text{ where } P_h(h) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h\sigma_t} \exp\left(-\frac{(\ln h - \mu_t)^2}{2\sigma_t^2}\right) \text{ for } h > 0$$

Noise n : Additive White Gaussian Noise $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$ representing noise at the receiver.

Conditional PDF: The probability density of receiving y given x was transmitted is found by averaging the Gaussian noise effect over all possible fading states:

$$P(y|x) = \int_0^\infty P(y|x, h)P_h(h)dh.$$

Where $P(y|x, h) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \exp\left(-\frac{(y-hRx)^2}{2\sigma_n^2}\right)$ is the Gaussian PDF conditioned on a specific

fading state h .

Constraint: The average transmitted power is constrained: $P_{avg} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i^2$

Performance Metric (AMI): The metric to be maximized is the Average Mutual Information, calculated under the assumption of uniform inputs: $AMI = I(X; Y) =$

$\sum_{i=1}^M P(x_i) \int_{-\infty}^{\infty} P(y|x_i) \log_2 \frac{P(y|x_i)}{P(y)} dy$. Where $P(y) = \sum_{j=1}^M P(x_j)P(y|x_j)$ is the PDF of the output signal. AMI represents the maximum reliably transmissible information rate for the given constellation and input distribution.

Research and Work Stages:

Literature Review: Deepen understanding of the log-normal channel model, AMI calculation methods (MC+GH, MC-via-grid), and the SA algorithm and its parameterization.

Implement Optimization Algorithm: Develop the SA framework, including proposing new constellation points, enforcing the power constraint, and implementing the Metropolis acceptance criterion. As part of this stage, we will validate our SA implementation by comparing its results against published findings from reference [3], which also uses SA for constellation design.

Implement Base Functions: Develop and verify functions for calculating $P(y|x)$ and AMI using both MC+GH and MC-via-grid methods.

Integration: Combine the AMI calculation function (MC+GH) as the objective within the SA loop.

Run Optimization Simulations: Execute the SA algorithm for various channel parameters (constellation size M , average power P_{avg} , turbulence strength σ_X^2 , noise variance σ_n^2) to find optimal GS constellations.

Validation and Analysis: Verify calculated AMI values using an independent method (MC-via-grid). Quantify the AMI gain of optimized GS constellations compared to standard PAM. Analyze how this gain varies with different channel conditions and constellation sizes to evaluate the method's effectiveness across scenarios.

Potential Applications of Research Outcomes:

The primary practical outcomes will be optimized M-PAM constellation coordinates for log-normal FSO channels, offering quantifiable AMI gains over standard PAM. This enables designing FSO systems with potentially higher rates, better power efficiency, or extended reach. Additionally, the developed optimization methods provide a valuable framework adaptable for similar research problems.

System Schema:

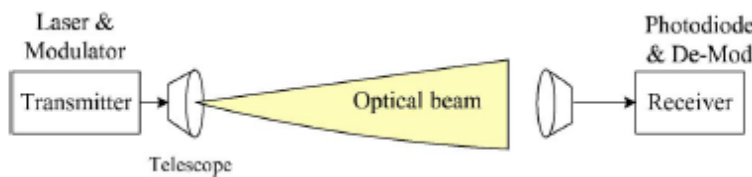


Figure 1: Block diagram of an FSO link [1].

Survey of Different Approaches to the Problem

Constellation Shaping Method: Instead of standard equi-spaced constellations (e.g., PAM), performance can be improved using shaping. Probabilistic Shaping (PS) adjusts the transmission probability of standard constellation points (lower energy points become more likely). Geometric Shaping (GS) keeps symbol probabilities uniform but optimizes the locations of the points [2].

Optimization Algorithm for GS: Various algorithms can find optimal constellation geometries. Gradient Descent methods iteratively adjust point locations based on the local slope of the objective function (often SER). Simulated Annealing (SA) is a probabilistic metaheuristic that explores the solution space more broadly, potentially finding better global optima for complex objective functions like AMI.

Optimization Objective Function: The metric chosen guides the optimization. Minimizing Symbol Error Rate (SER) aims for the lowest probability of symbol misdetection. Maximizing Pragmatic AMI (PAMI) is suitable for systems using bit-interleaved coded modulation. Maximizing Average Mutual Information (AMI) targets the theoretical channel capacity assuming uniform symbol inputs.

Proposed Solution

Based on the survey of different approaches, we propose to solve the problem using Geometric Shaping (GS) optimized via the Simulated Annealing (SA) algorithm, with the objective of maximizing the Average Mutual Information (AMI).

GS vs. PS: Geometric Shaping directly optimizes the constellation points locations to best match the channel statistics (log-normal fading + AWGN), potentially offering significant gains compared to standard constellations or PS, especially when the optimal distribution deviates significantly from standard constellation structures [2].

SA vs. Gradient Descent: The AMI landscape for this channel is likely complex and non-convex. SA is chosen for its ability to escape local optima and find a potentially better global optimum compared to gradient-based methods, which might get stuck in suboptimal solutions.

AMI vs. SER/PAMI: AMI is selected as the objective because it represents the fundamental theoretical capacity limit for the given constellation and uniform input distribution, providing a clear benchmark for performance improvement. While SER is relevant practically, optimizing AMI targets the overall information rate. PAMI is relevant for coded systems but adds complexity (labeling optimization) not essential at this initial stage.

Our proposed implementation will optimize the positions x_i of a 1D positive M-PAM constellation $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_M\}$, subject to an average power constraint. We will use the Simulated Annealing algorithm, which iteratively modifies the positions and accepts, or rejects moves based on the change to the AMI objective function. To ensure efficiency within the SA loop, the AMI will be numerically estimated using the MC+GH method. Finally, the AMI results of the optimized constellation will be verified using the independent MC-via-grid method.

References

- [1] A.A. Farid and S. Hranilovic, "Outage Capacity Optimization for Free-Space Optical Links With Pointing Errors", J. Lightwave Technol. 25, 1702-1710 (2007).

- [2] Z. Qu and I.B. Djordjevic, "On the Probabilistic Shaping and Geometric Shaping in Optical Communication Systems", IEEE Access 7, 21454 (2019).

- [3] F. Kayhan and G. Montorsi "Constellation Design for Memoryless Phase Noise Channels", IEEE T. Wirel. Commun. 13, 2874 (2014).

המלצת ציון לדו"ח PDR

מספר הפרויקט: P-2026-093 שם הפרויקט: Geometric shaping in the FSO turbulent channel

שם המנחה: סטניסלב דרביאנקו

שם הסטודנט/ית: עדי שלמה ת.ז: 211619226

5	4	3	2	1	קריטריון	%
מצוין	ט"מ	טוב	בינוני	חלש		
					הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? המטרה צריכה לכלול גם את התרומה הצפויה מהשלמת הפרויקט.	12
					הבנת הבעיה - האם ניכר שהסטודנט הבין את הבעיה ואת המטרות הקיימות? האם נערך סקר ספרות רלוונטי? (חיפוש מקורות, והבנת עבודות דומות)	13
					הארכיטקטורה המוצעת - האם הגישה הכללית ורכיבי הפתרון הוצגו והוסברו בצורה ברורה? האם ניכרת הבנה? האם הובהר מדוע הארכיטקטורה המוצעת לפתרון הנדסי מתאימה לפתרון הנדסי?	12
					הצגת הדיון הטכני - האם יש מבנה הגיוני לדיון הטכני? האם איכות ההצגה טובה? האם ישנה התייחסות לכל חלקי הדיון? האם יש קשר הגיוני בין החלקים? האם רמת התחביר טובה?	13
					רמת קושי - כיצד הנך מעריך את רמת הקושי הצפויה בפרויקט בהשוואה לפרויקטים אחרים השנה או בשנים קודמות?	12
					מדדים לבדיקת הצלחת הפרויקט - האם הוגדרו קריטריונים ברורים ומדויקים בכוונת לבחינת הצלחת הפרויקט? האם הקריטריונים שהוצגו מתאימים להגדרת מטרות הפרויקט?	13

שם הסטודנט/ית: דולב ישי ת.ז: 211721451

5	4	3	2	1	קריטריון	%
מצוין	ט"מ	טוב	בינוני	חלש		
					הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? המטרה צריכה לכלול גם את התרומה הצפויה מהשלמת הפרויקט.	12
					הבנת הבעיה - האם ניכר שהסטודנט הבין את הבעיה ואת המטרות הקיימות? האם נערך סקר ספרות רלוונטי? (חיפוש מקורות, והבנת עבודות דומות)	13
					הארכיטקטורה המוצעת - האם הגישה הכללית ורכיבי הפתרון הוצגו והוסברו בצורה ברורה? האם ניכרת הבנה? האם הובהר מדוע הארכיטקטורה המוצעת לפתרון הנדסי מתאימה לפתרון הנדסי?	12
					הצגת הדיון הטכני - האם יש מבנה הגיוני לדיון הטכני? האם איכות ההצגה טובה? האם ישנה התייחסות לכל חלקי הדיון? האם יש קשר הגיוני בין החלקים? האם רמת התחביר טובה?	13
					רמת קושי - כיצד הנך מעריך את רמת הקושי הצפויה בפרויקט בהשוואה לפרויקטים אחרים השנה או בשנים קודמות?	12
					מדדים לבדיקת הצלחת הפרויקט - האם הוגדרו קריטריונים ברורים ומדויקים בכוונת לבחינת הצלחת הפרויקט? האם הקריטריונים שהוצגו מתאימים להגדרת מטרות הפרויקט?	13